Konsumenten- und Produzentenrente

Vorteile des Handels verstehen und berechnen

VWL · W-Kurs · Studienkolleg

Ein Kauf lohnt sich

Für eine Smartwatch würden Sie höchstens 350 € zahlen.

Im Geschäft kostet sie 300 €.

Welchen Vorteil haben Sie durch den Kauf?

Arbeitsauftrag

Berechnen Sie den Vorteil. Erklären Sie, was die Zahl bedeutet.

Konsumentenrente

Definition

Die **Konsumentenrente** ist die Differenz zwischen der maximalen Zahlungsbereitschaft und dem tatsächlich gezahlten Preis.

Für eine gekaufte Einheit:

$$KR = \text{Zahlungsbereitschaft} - \text{Preis}$$

Arbeitsauftrag

Erklären Sie den Begriff am Beispiel der Smartwatch.

Drei Käufer, ein Marktpreis

Der Marktpreis beträgt 300 €. Jede Person kann eine Smartwatch kaufen.

Person	Zahlungsbereitschaft	Konsumentenrente
A	380 €	…
B	320 €	…
C	280 €	…

Arbeitsauftrag

Bestimmen Sie, wer kauft. Berechnen Sie die gesamte Konsumentenrente.

Auch der Verkäufer hat einen Vorteil

Ein Anbieter würde eine Smartwatch für mindestens 240 € verkaufen.
Er erhält den Marktpreis von 300 €.

Wie groß ist sein Vorteil?

Arbeitsauftrag

Berechnen Sie die Differenz. Formulieren Sie einen vollständigen Satz.

Produzentenrente

Definition

Die **Produzentenrente** ist die Differenz zwischen dem tatsächlich erhaltenen Preis und dem Mindestverkaufspreis.

Für eine verkaufte Einheit:

$$PR = \text{Preis} - \text{Mindestverkaufspreis}$$

Arbeitsauftrag

Vergleichen Sie: Worin besteht jeweils der Vorteil der Käufer und der Verkäufer?

Welche Kosten deckt der Verkauf?

In unserem Modell deckt der Mindestverkaufspreis die zusätzlichen Kosten einer weiteren Einheit.

- Diese Kosten gehören zu den **variablen Kosten**.
- **Fixkosten**, etwa Miete, fallen auch ohne den zusätzlichen Verkauf an.

Zusammenhang im Modell

Die Produzentenrente deckt zunächst die Fixkosten. Was danach übrig bleibt, ist Gewinn.

Produzentenrente ist nicht gleich Gewinn

Ein Unternehmen erzielt eine Produzentenrente von 8 000 €.

Seine Fixkosten betragen 3 000 €.

Arbeitsauftrag

Berechnen Sie den Gewinn. Begründen Sie, warum er kleiner als die Produzentenrente ist.

Vom einzelnen Kauf zum ganzen Markt

Nachfragekurve
Sie zeigt die Zahlungsbereitschaft für zusätzliche Einheiten.

Angebotskurve
Sie zeigt die Mindestverkaufspreise für zusätzliche Einheiten.

Wo sieht man die Vorteile im Diagramm?

Unser Beispiel: der Smartwatch-Markt

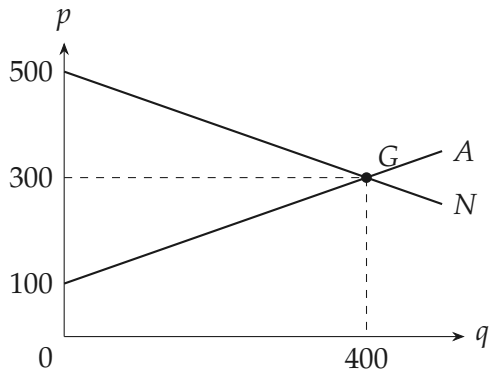
Preis p in Euro, Menge q in Stück.

$$p_N(q) = 500 - 0{,}5q$$
$$p_A(q) = 100 + 0{,}5q$$

Arbeitsauftrag

Bestimmen Sie Gleichgewichtsmenge und Gleichgewichtspreis.

Das Marktgleichgewicht im Diagramm

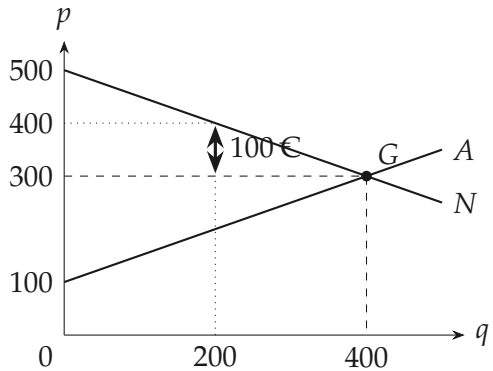


$q^* = 400$

$p^* = 300$

Arbeitsauftrag
Erklären Sie die Bedeutung des Punktes *G*.

Zuerst ein einzelner Abstand



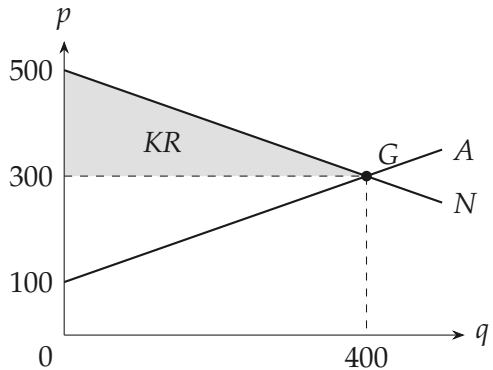
Bei $q = 200$ gilt:

$$p_N(200) = 400$$

Der Marktpreis beträgt 300 €.

Arbeitsauftrag
Erklären Sie den markierten Abstand von 100 €.

Alle Vorteile zusammen: Konsumentenrente



Die Konsumentenrente liegt

- unter der Nachfragekurve,
- über dem Marktpreis,
- bis zur gehandelten Menge.

Arbeitsauftrag
Zeigen Sie Grundseite und Höhe des Dreiecks.

Konsumentenrente berechnen

Im Beispiel: $p^* = 300$, $q^* = 400$.

Die Nachfragekurve schneidet die Preisachse bei 500.

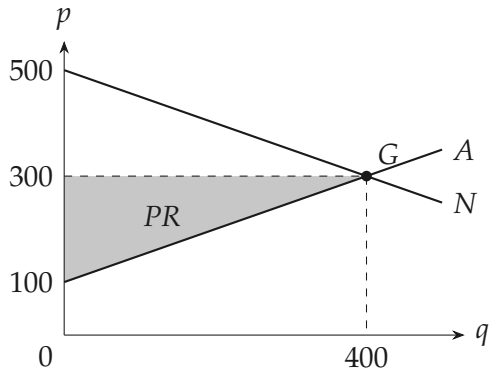
$$KR = \frac{\text{Grundseite} \cdot \text{Höhe}}{2}$$

$$KR = \frac{400 \cdot (500 - 300)}{2} = 40\,000\,€$$

Arbeitsauftrag

Erklären Sie, warum die Höhe 200 und nicht 500 beträgt.

Produzentenrente als Fläche



Die Produzentenrente liegt

- über der Angebotskurve,
- unter dem Marktpreis,
- bis zur gehandelten Menge.

Arbeitsauftrag
Bestimmen Sie Grundseite und Höhe des Dreiecks.

Jetzt Sie: Produzentenrente berechnen

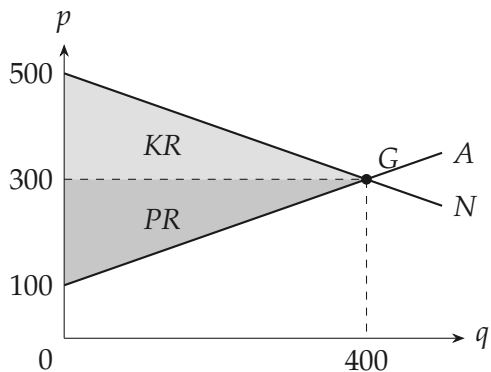
Im Beispiel: $p^* = 300$, $q^* = 400$.

Die Angebotskurve schneidet die Preisachse bei 100.

Arbeitsauftrag

Berechnen Sie die Produzentenrente. Erklären Sie das Ergebnis in einem Satz.

Beide Seiten profitieren



Wohlfahrt in diesem Markt

$$W = KR + PR$$

$$W = 80\,000\,€$$

Sie misst den gesamten Vorteil des Handels in diesem Modell.

Die Dreiecksformeln

$$KR = \frac{q^* \cdot \left(p_N(0) - p^*\right)}{2}$$

$$PR = \frac{q^* \cdot \left(p^* - p_A(0)\right)}{2}$$

$p_N(0)$: Preisachsenabschnitt der Nachfragekurve.

$p_A(0)$: Preisachsenabschnitt der Angebotskurve.

Gültig für die hier betrachteten linearen Kurven im Marktgleichgewicht mit den dargestellten Dreiecksflächen.

Selbst anwenden: ein zweiter Markt

Preis p in Euro, Menge q in Stück.

$$p_N(q) = 180 - 2q, \qquad p_A(q) = 30 + q$$

Arbeitsauftrag

Bearbeiten Sie zu zweit.

1. Bestimmen Sie q^* und p^*.
2. Skizzieren und markieren Sie beide Rentenflächen.
3. Berechnen Sie KR, PR und W.

Arbeitszeit: etwa 8 Minuten.

Warum sind die Renten unterschiedlich groß?

Für den zweiten Markt gilt:

$$q^* = 50, \qquad p^* = 80$$

	KR-Dreieck	*PR*-Dreieck
Grundseite	50	50
Höhe	$180 - 80 = 100$	$80 - 30 = 50$

Arbeitsauftrag

Begründen Sie, warum die Konsumentenrente doppelt so groß ist.

Zwei Aussagen prüfen

1. „Die Konsumentenrente entspricht dem Betrag, den die Käufer insgesamt bezahlen.“
2. „Konsumentenrente und Produzentenrente sind immer gleich groß.“

Arbeitsauftrag

Beurteilen Sie beide Aussagen. Begründen Sie jeweils kurz.

Fehlersuche: die falsche Dreieckshöhe

Für den zweiten Markt gilt:

$$p_N(q) = 180 - 2q, \qquad p_A(q) = 30 + q$$

$$q^* = 50, \qquad p^* = 80$$

Eine Lösung lautet:

$$PR = \frac{50 \cdot 80}{2} = 2\,000\,€$$

Arbeitsauftrag

Finden und korrigieren Sie den Fehler.

Ohne Unterlagen

Arbeitsauftrag

Beantworten Sie aus dem Gedächtnis.

1. Was ist die Konsumentenrente?
2. Wo liegt die Produzentenrente im Diagramm?
3. Warum ist die Produzentenrente nicht gleich Gewinn?
4. Wie berechnet man die Wohlfahrt in diesem Markt?

Das Wichtigste

Konsumentenrente

Vorteil der Käufer: Zahlungsbereitschaft minus gezahlter Preis.

Produzentenrente

Vorteil der Verkäufer: erhaltener Preis minus Mindestverkaufspreis.

Im Diagramm

Flächen zwischen Preislinie und jeweiliger Kurve, bis zur gehandelten Menge.

$$W = KR + PR$$

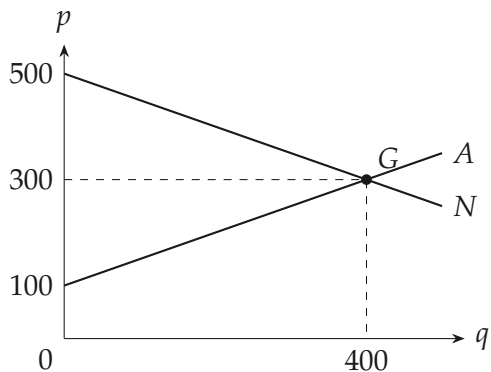
Exit Ticket

1. Ein Käufer würde höchstens 90 € zahlen. Er zahlt 70 €. Bestimmen Sie seine Konsumentenrente.
2. Ergänzen Sie: Die Produzentenrente liegt unter . . . und über . . .
3. $KR = 600$ €, $PR = 400$ €. Bestimmen Sie die Wohlfahrt.

Klausuraufgabe I: Begriffe erklären

1. Definieren Sie die Konsumentenrente. (2 P.)
2. Definieren Sie die Produzentenrente. (2 P.)
3. Erklären Sie, warum die Produzentenrente nicht mit dem Gewinn gleichgesetzt werden darf. (2 P.)

Klausuraufgabe II: Flächen zuordnen



1. Übertragen Sie das Diagramm. Markieren und beschriften Sie *KR* und *PR*. (4 P.)
2. Erklären Sie, was die Summe dieser Flächen bedeutet. (2 P.)

Klausuraufgabe III: Renten berechnen

Für einen Markt gilt:

$$p_N(q) = 160 - q, \qquad p_A(q) = 40 + 2q$$

Preis in Euro, Menge in Stück.
Das Marktgleichgewicht ist bereits bestimmt:

$$q^* = 40, \qquad p^* = 120$$

1. Berechnen Sie die Konsumentenrente. (3 P.)
2. Berechnen Sie die Produzentenrente. (3 P.)
3. Bestimmen Sie die Wohlfahrt. (1 P.)

Klausuraufgabe IV: einen Markt untersuchen

Für einen Markt gilt:

$$p_N(q) = 240 - 2q, \qquad p_A(q) = 60 + q$$

Preis in Euro, Menge in Stück.

1. Bestimmen Sie das Marktgleichgewicht. (4 P.)
2. Berechnen Sie KR und PR. (6 P.)
3. Begründen Sie mithilfe der Flächen, warum eine Rente größer ist. (2 P.)